Aula 04

Critérios de aceite, hipóteses e riscos

Unidade 1 — Análise

Nível de IA: IA como colaboradora

De onde viemos

Aula 3

- Escrevemos histórias e avaliamos por INVEST.
- Cada grupo escolheu a sua história zero.
- Sabemos qual fatia precisa executar.

Retomada · 5 min

Onde estamos

O produto vivo, hoje

- A análise está quase fechada: faltam critério, hipótese e risco.
- A história zero está escolhida — e ainda não executa.
- Hoje fechamos a teoria da unidade; na próxima, ela vira código.

Objetivo da aula

Fechar a fundamentação teórica da Unidade 1: critérios que dizem quando algo está pronto, hipótese separada de suposição e os riscos nomeados.

Evidência que sai desta aula: Critérios de aceite de 3 histórias + 1 hipótese com experimento + 2 riscos com mitigação, e a Retrospectiva 1.

Próximo encontro (27/08): entregar a história zero rodando. Não há exposição — a noite é livre, de trabalho no projeto, com o professor online.

1 Critério de aceite: Dado / Quando / Então

O critério descreve uma situação verificável: o contexto, a ação e o resultado observável.

```
Dado   que um doador publicou uma doação de sopa
Quando uma ONG consulta as doações disponíveis
Então  a doação de sopa aparece na lista
```

1 No Prato Cheio — e o contraponto

Critério verificável

- Qualquer pessoa sabe dizer se passou
- Não depende de opinião
- Vira teste quase sem tradução

Critério inútil

- "A listagem deve funcionar bem"
- "O usuário deve ficar satisfeito"
- Sem contexto, sem ação, sem resultado

PARA IR ALÉM

Critérios de aceite

O critério de aceite não é invenção da disciplina: é a "confirmação" da história de usuário, e tem literatura própria há trinta anos.

Referência	Ano	O que você tira dela
COHN, M. User Stories Applied	2004	o critério é a confirmação da história
ADZIC, G. Specification by Example	2011	exemplo concreto vira especificação viva
NORTH, D. Introducing BDD (Better Software)	2006	a origem do Dado / Quando / Então
WIEGERS, K.; BEATTY, J. Software Requirements, 3. ed.	2013	escrever requisito sem ambiguidade

Comece por Cohn. Adzic é o que mais se aproxima do que vocês vão fazer na Aula 11.

Referências · não substituem a sua consulta

2 Critério de aceite não é teste

O critério é o acordo com quem pediu — linguagem de negócio. O teste é a verificação automatizada dele — linguagem de código.

Critério: a doação aceita sai da lista

Teste: espera lista vazia após POST /aceitar

2 No Prato Cheio — e o contraponto

Papéis distintos

- Critério: acordado antes de construir
- Teste: escrito ao construir
- Um critério pode gerar vários testes

Confusão comum

- Escrever critério em linguagem de código
- Achar que "tem teste" significa "foi aceito"
- Critério que só o dev entende

PARA IR ALÉM

Verificação e validação

Verificação pergunta "estou construindo o produto do jeito certo?". Validação pergunta "estou construindo o produto certo?". O critério de aceite liga as duas.

Referência	Ano	O que você tira dela
BOEHM, B. Verifying and Validating Software…	1984	a formulação clássica das duas perguntas
IEEE Std 1012 — System, Software, Hardware V&V	2024	o que a indústria chama de V&V, hoje
SOMMERVILLE, I. Software Engineering, 10. ed.	2016	V&V e teste dentro do ciclo de vida
FÉLIX, R. (org.) Teste de software — Pearson	2016	do critério ao caso de teste

O critério de aceite é instrumento de validação; o teste que ele gera é de verificação. Quem troca os dois testa a coisa errada com muito rigor.

Referências · não substituem a sua consulta

3 Hipótese não é suposição

Suposição é o que assumimos sem testar. Hipótese é a suposição escrita de forma que um experimento possa derrubá-la.

```
Suposição:  "o gargalo é o tempo de coleta"
Hipótese:   se avisarmos as ONGs em até 10 min,
            mais de metade das doações é aceita no mesmo dia
Experimento: 2 semanas, 1 bairro, medir aceite/dia
```

3 No Prato Cheio — e o contraponto

Hipótese testável

- Diz o que se espera observar
- Tem um número e um prazo
- Pode dar errado — e isso é útil

Suposição disfarçada

- "Os usuários vão gostar"
- Sem medida, sem prazo
- Impossível de refutar

Exemplo + contraponto

PARA IR ALÉM

Hipóteses na construção de software

Construir software é decidir sob incerteza. A hipótese é o que transforma achismo em pergunta que o próprio produto responde.

Referência	Ano	O que você tira dela
RIES, E. A startup enxuta	2011	construir–medir–aprender
GOTHELF, J.; SEIDEN, J. Lean UX, 3. ed.	2021	o formato da declaração de hipótese
FAGERHOLM, F. et al. The RIGHT model (JSS 123)	2017	como um time monta experimentação
KOHAVI, R.; TANG, D.; XU, Y. Trustworthy Experiments	2020	quando o experimento mente

Fagerholm et al. é a referência para citar em trabalho acadêmico. Gothelf & Seiden é o que resolve a entrega de hoje.

Referências · não substituem a sua consulta

4 Risco: probabilidade e impacto

Risco é o que pode dar errado e ainda não deu. Sem mitigação escrita, é só preocupação.

Risco do caso	Prob.	Mitigação
Doador não cadastra por preguiça	Alta	Reduzir a 3 campos obrigatórios
Perecível vence antes da coleta	Alta	Janela de retirada visível e curta
Vigilância exige mais registro	Média	Modelo de dados extensível

4 No Prato Cheio — e o contraponto

Risco bem tratado

- Nomeado e priorizado
- Tem uma ação concreta
- Alguém responsável por acompanhar

Risco decorativo

- Lista genérica copiada
- "Risco: atraso no cronograma"
- Sem mitigação, sem dono

PARA IR ALÉM

Risco, e onde ele entra no fluxo ágil

No ágil o risco não vira documento à parte — ele decide a ordem do backlog. A fatia que sobe primeiro é a que compra a informação mais cara.

Referência	Ano	O que você tira dela
BOEHM, B. Software Risk Management (IEEE Sw 8:1)	1991	os dez riscos e o ciclo de gestão
BOEHM, B. A Spiral Model of Software Development	1988	ordenar o trabalho por risco
DEMARCO, T.; LISTER, T. Waltzing with Bears	2003	time que não fala de risco não o gerencia
COCKBURN, A. Crystal Clear	2004	walking skeleton como redutor de risco

Boehm (1988) é o antepassado direto de "itere e ataque o risco primeiro". Cockburn é a origem do termo que vocês implementam em 27/08.

Referências · não substituem a sua consulta

Retrospectiva da iteração

O que decidimos

O que funcionou

O que mudaríamos

Próximos passos

- Meia página, registrada em docs/retrospectivas/.
- Decisões, não tarefas: o que escolhemos e por quê.
- Autoavaliação por pares: distribuam 100 pontos entre os integrantes.

PARA IR ALÉM

Retrospectiva e as cerimônias do time ágil

A retrospectiva é a única cerimônia cujo produto é uma mudança no próprio time. Sem ação com dono, ela vira desabafo.

Referência	Ano	O que você tira dela
DERBY, E.; LARSEN, D.; HOROWITZ, D. Agile Retro., 2. ed.	2024	as cinco fases e o repertório
KERTH, N. Project Retrospectives	2001	a origem e a prime directive
SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. The Scrum Guide (nov)	2020	os quatro eventos e o propósito de cada
COHN, M. Desenvolvimento de software com Scrum	2011	adoção na prática — no plano de ensino

Kerth deu à retrospectiva a regra que a torna possível: todos fizeram o melhor que podiam com a informação que tinham.

Referências · não substituem a sua consulta

Produção contínua

O que todos os grupos evoluem no produto hoje

- Fechar o docs/analise.md: critérios de aceite, hipótese, riscos e a decisão de análise.
- Deixar os critérios numerados — na próxima noite eles viram os testes.
- Fechar a consulta manuscrita da Unidade 1.
- Retrospectiva 1 + autoavaliação de contribuição por pares.

Trabalho em sala

Em grupo (3 a 5 pessoas) — as três atividades, na ordem

1. Escrever critérios de aceite (Dado/Quando/Então) para 3 histórias do caso.

2. Transformar uma suposição do caso em hipótese testável e desenhar um experimento para validá-la.

3. Levantar 2 riscos do caso e propor uma mitigação concreta para cada um.

As três, entregues ao final do encontro · valem 0,25

Nível de IA nesta aula

IA como colaboradora

Pode ajudar a escrever critérios e listar riscos. A verificação e a defesa são suas.

Em qualquer nível, você continua responsável por verificar, testar, corrigir e defender o resultado.

Sua consulta

Feche sua consulta da Unidade 1: o que você precisa ter à mão na prova?

Manuscrita, de próprio punho, extensão a seu critério. É a única consulta permitida na prova.

PRÓXIMO ENCONTRO · 27/08

Entregar a história zero rodando

Noite livre, de trabalho no projeto — sem exposição, remota, com o professor online

O que é o walking skeleton

Uma fatia vertical fina que atravessa interface → regra → dados e executa de verdade. Não é tela mockada nem protótipo descartável: é o começo do produto.

Doador publica | **ONG vê disponíveis** | **ONG aceita** | **Sai da lista**

É a história zero que vocês escolheram na Aula 3 — não é para inventar outra. O que vocês decidiram foi a fronteira.

O que já está pronto no repositório

O template entrega a infraestrutura montada. A regra de negócio é o que está em aberto — e é ela que vale a nota.

Arquivo	No template	Seu trabalho
public/index.html	interface mobile pronta	—
src/app.js	as 3 rotas prontas	—
src/db.js	conexão e schema prontos	—
src/doacoes.js + repositorio.js	7 stubs que lançam erro	implementar
tests/doacoes.test.js	1 teste verde + 5 it.todo	virar it de verdade

Nada de configuração: o banco da Unidade 1 é SQLite embutido no Node. Um npm install e um npm run db:migrar.

O que exatamente implementar

Sete funções e cinco testes — é todo o escopo da entrega. Conforme o slide anterior, o resto já está feito.

```
src/repositorio.js   inserir · listarDisponiveis · buscarPorId · aceitar
src/doacoes.js       criarDoacao · listarDisponiveis · aceitar

tests/doacoes.test.js   os 5 it.todo viram 5 it de verdade
  publicada aparece na lista · recusa sem campos obrigatórios
  marca como aceita · sai da lista · recusa doação já aceita
```

Cada teste cita o número do critério de aceite que ele verifica — é o que a defesa vai cobrar.

Quanto vale

A história zero rodando é o núcleo do Trabalho 1 — o artefato do grupo não fecha sem ela.

Parcela do Trabalho 1	Pontos	Como é avaliada
Artefato do grupo	2,0	docs/analise.md + produto rodando + CI verde
Defesa individual	1,0	explicar decisão · responder por outra parte · mudar ao vivo
Total	3,0	entrega em 03/09: Teams + branch entrega-1

Aluno sem nenhuma contribuição registrada no repositório na iteração perde também a parcela do grupo.

Está entregue quando

Se um item falha, não está entregue — está quase

- A história zero executa ponta a ponta: publicar → listar → aceitar, e a aceita sai da lista.
- Os cinco it.todo viraram testes de verdade e passam.
- CI verde no GitHub Actions — é a evidência objetiva de que roda.
- README com os três comandos: instalar, testar, executar.
- Cada integrante com commit próprio na iteração.

Em 27/08 o professor fica online no horário da aula. Os commits e PRs dessa noite aparecem no painel de acompanhamento.